

Projet ALM en actuariat

Gestion actif-passif d'un assureur vie

Fonds en euros : modélisation stochastique, TVOG, stress tests, SCR et choix d'allocation

Résumé

Ce rapport présente un projet de gestion actif-passif (ALM) pour un assureur vie commercialisant un fonds en euros de 1 000 M€ d'actifs face à 900 M€ de provisions mathématiques. Un générateur de scénarios économiques de type Hull-White à un facteur alimente un modèle de projection sur 50 ans intégrant participation aux bénéfices, provision pour participation aux excédents (PPB), rachats dynamiques et taux minimum garanti (TMG).

Quatre résultats principaux :

- La valeur économique des fonds propres (NAV) est de **39,7 M€** en stochastique, contre 66,6 M€ en déterministe : le coût des options et garanties (TVOG) est de **26,9 M€**.
- Le gap de duration (actif 5,8 ans, passif 3,8 ans) suggère un danger en cas de hausse des taux, mais l'analyse stochastique montre l'inverse : c'est la **baisse des taux** qui détruit le plus de valeur (−17,6 M€ pour −100 bp).
- Le SCR simplifié est de **35,3 M€**, soit un ratio de couverture de **112,5 %**.
- La stratégie combinant allongement de la duration et réduction de moitié des actions/immobilier est la plus favorable (NAV 52,2 M€, TVOG 17,9 M€).

Les données sont synthétiques : les chiffres illustrent la méthode et ne décrivent aucun assureur réel.

Date de valorisation : 31/12/2025 – montants en M€

Données synthétiques – Python (NumPy, pandas, matplotlib)

Sommaire

1. Contexte et problématique
 2. Données
 3. Méthodologie
 4. Résultats
 5. Comparaison de stratégies d'investissement
 6. Recommandations
 7. Limites et pistes d'amélioration
- Annexe A. Hypothèses du modèle
- Annexe B. Reproduire les résultats

1. Contexte et problématique

Un assureur vie commercialise des contrats d'épargne en euros. Il garantit le capital et un **taux minimum garanti (TMG)** qui dépend de la génération du contrat, et il verse une **participation aux bénéfices (PB)** aux assurés. Ces derniers peuvent racheter leur contrat à tout moment, et le font davantage lorsque le taux servi est inférieur à celui de la concurrence.

L'actif est investi en obligations, actions, immobilier et trésorerie. Il doit financer des engagements longs, optionnels (rachats, garanties) et dont le montant dépend lui-même de la politique de participation. Le risque ALM naît du désadossement entre ces deux côtés du bilan.

Quatre questions sont traitées :

- L'actif et le passif sont-ils bien adossés en duration et en flux ?
- Quelle est la valeur économique des fonds propres (NAV) et combien coûtent les garanties (TVOG) ?
- Quelle est la sensibilité de la NAV aux taux, aux actions, aux spreads et aux rachats, et quel SCR en découle ?
- Quelle stratégie d'investissement améliore le compromis rendement/risque ?

2. Données

Le jeu de données (donnees_ALM.xlsx) est généré par le script generate_data.py avec une graine aléatoire fixe. Il comprend six feuilles :

Feuille	Contenu
Synthèse	Bilan synthétique calculé par formules Excel (SUMIFS)
Hypothèses	27 paramètres modifiables du modèle
Courbe_taux	Courbe zéro-coupon de 1 à 30 ans, prix ZC et taux forward (formules)
Actifs	40 obligations (souveraines et corporate) et 7 lignes actions, immobilier, monétaire
Passif_ModelPoints	400 model points répartis en 4 segments de TMG
Historique	2005-2025 : OAT 10 ans, taux servi, taux de rachat observé

2.1 Bilan au 31/12/2025

Actif	VM (M€)	Poids	Passif	M€
Obligations souveraines	323,6	32,4 %	Provisions mathématiques	900,0
Obligations corporate	456,4	45,6 %	PPB	27,0
Actions	100,0	10,0 %	Fonds propres (VM actifs – PM – PPB)	73,0
Immobilier	70,0	7,0 %		
Monétaire	50,0	5,0 %		
Total	1 000,0		Total	1 000,0

Segment de passif	TMG	PM (M€)	Poids
Génération 2020-2025	0,0 %	432	48 %
Génération 2013-2019	0,5 %	234	26 %
Génération 2005-2012	1,5 %	144	16 %
Génération avant 2005	2,5 %	90	10 %

2.2 Courbe des taux

La courbe zéro-coupon de départ est croissante jusqu'à 20 ans (environ 3,2 %), puis légèrement décroissante. Elle est illustrative : dans un projet réel, il faut utiliser la courbe EIOPA (RFR).

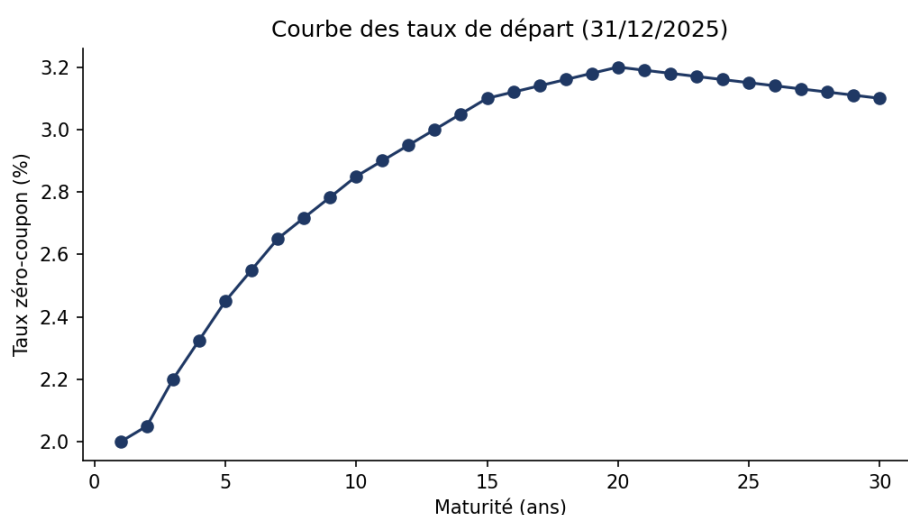


Figure 1 – Courbe des taux zéro-coupon au 31/12/2025

Limite importante : toutes les données sont synthétiques. L'historique a été construit à partir d'une relation posée par l'auteur (rachats dépendant de l'écart entre taux concurrent et taux servi) puis bruitée ; il sert à illustrer la calibration, pas à la valider.

3. Méthodologie

3.1 Générateur de scénarios économiques

Le taux court suit un modèle de **Hull-White à un facteur**, calé sur la courbe initiale :

$$dr(t) = [\theta(t) - a \cdot r(t)] \cdot dt + \sigma \cdot dW(t), \quad a = 0,08, \quad \sigma = 1,1 \%$$

Les prix zéro-coupon futurs $P(t,T)$ sont calculés en forme fermée à partir du taux court simulé, ce qui permet de valoriser chaque année tout le portefeuille obligataire sans arbre ni résolution numérique.

Les actions et l'immobilier suivent des mouvements géométriques browniens de volatilités 18 % et 9 %, avec une corrélation de 0,2 entre taux et actions et de 0,5 entre actions et immobilier. L'espérance de rendement est le taux sans risque (univers **risque-neutre**), ce qui garantit une valorisation cohérente avec le marché.

On simule **2 000 scénarios** avec variables antithétiques, sur **50 ans** en run-off (sans affaires nouvelles). Le déflateur est un compte d'épargne stochastique, corrigé à chaque date pour que l'espérance des déflateurs égale le prix du zéro-coupon observé.

Contrôle de martingale (rapport entre valeur simulée et valeur théorique, 1 = parfait) :

Horizon	ZC 10 ans	Actions (dividendes réinvestis)
5 ans	1,0000	0,9946
10 ans	0,9969	0,9911
20 ans	0,9939	0,9922
40 ans	0,9918	0,9934

Les écarts restent inférieurs à 1 %, ce qui est acceptable pour un projet pédagogique (discrétisation annuelle et bruit Monte-Carlo). Un générateur industriel viserait moins de 0,2 %.

3.2 Modèle d'actif

- **Obligations** : flux contractuels valorisés à la courbe plus un spread de crédit. Les pertes de défaut attendues sont égales au spread, ce qui assure la cohérence de la valorisation. La valeur comptable est amortie linéairement.
- **Actions et immobilier** : dividendes de 3 % et loyers de 4 %. Chaque année, 8 % des plus-values latentes sont réalisées.
- **Réinvestissement** : les excédents de trésorerie sont placés en obligations à 10 ans au pair ; les déficits sont financés par la vente au prorata du portefeuille obligataire. La trésorerie cible est de 5 % des engagements.

3.3 Modèle de passif

Participation aux bénéfices. Le montant disponible pour les assurés est 90 % du résultat financier, net de 0,80 % de frais de gestion prélevés sur l'encours. Le taux cible est le taux 10 ans moins 0,6 %. La PPB, plafonnée à 6 % des provisions mathématiques, amortit les écarts. Le TMG est toujours respecté, si besoin à la charge de l'assureur.

Rachats dynamiques. Le taux de rachat de chaque segment dépend de l'écart entre le taux concurrent et le dernier taux servi :

$$rachat = base_{segment} + 1,2 \times (taux concurrent - taux servi précédent)$$

borné entre 0,5 fois la base et 35 %. La mortalité est de 0,4 % par an et les frais généraux de 0,40 % des provisions.

Calibration. Une régression des moindres carrés sur l'historique 2005-2025 donne une pente de 0,93 ($R^2 = 0,94$, constante 3,7 %). Le modèle retient 1,2, valeur plus prudente. L'écart s'explique en partie par un plancher de 2 % dans les données synthétiques. La sensibilité à ce paramètre n'a pas été testée.

3.4 Valorisation

La meilleure estimation des engagements est la valeur actuelle espérée, sous la mesure risque-neutre, des prestations et frais futurs, augmentée de la valeur terminale des provisions à

l'horizon H :

$$BEL = E \left[\sum_t D(t) \cdot (prestations_t + frais_t) + D(H) \cdot (PM_H + PPB_H) \right]$$

La **NAV** est la valeur de marché des actifs moins le BEL. Le **TVOG** (*time value of options and guarantees*) est la différence entre le BEL stochastique et le BEL du scénario central déterministe (taux forward, volatilités nulles) : il mesure le coût des options et garanties.

3.5 Stress tests et SCR

Chaque choc est appliqué à la date initiale puis le modèle est relancé avec les mêmes aléas, de sorte que les variations de NAV soient comparables. Les chocs retenus : taux ± 100 bp, actions -39 %, immobilier -25 %, spreads $+100$ bp, rachat massif de 40 %, rachats ± 50 %, ainsi qu'un scénario combiné. Les pertes de NAV sont agrégées par une version simplifiée de la formule standard de Solvabilité II (matrice de corrélation, risque opérationnel de $0,45$ % des BEL).

4. Résultats

4.1 Valeur économique et coût des garanties

Indicateur	M€
Valeur de marché des actifs	1 000,0
BEL, scénario central déterministe	933,4
BEL stochastique	960,3
TVOG	26,9
NAV déterministe	66,6
NAV stochastique	39,7

Les garanties et la dynamique de rachats absorbent environ 40 % de la valeur économique que laisserait un calcul déterministe : une approche à scénario unique surestime la valeur d'un portefeuille comportant des options. Sur la trajectoire moyenne, le taux servi est de $2,27$ % la première année puis de $2,60$ % en moyenne sur 10 ans, et le taux de rachat moyen est de $3,9$ % la première année.

4.2 Adossement actif / passif

	Duration
Portefeuille obligataire (modifiée)	5,79
Engagements (duration effective, scénario déterministe)	3,76

La duration est plus longue à l'actif qu'au passif. Le *dollar-duration gap* est de $+1\,007$ M€ par unité de taux. En lecture déterministe, la NAV varie de **$-9,7$ M€** pour $+100$ bp et de **$+6,6$ M€** pour -100 bp.

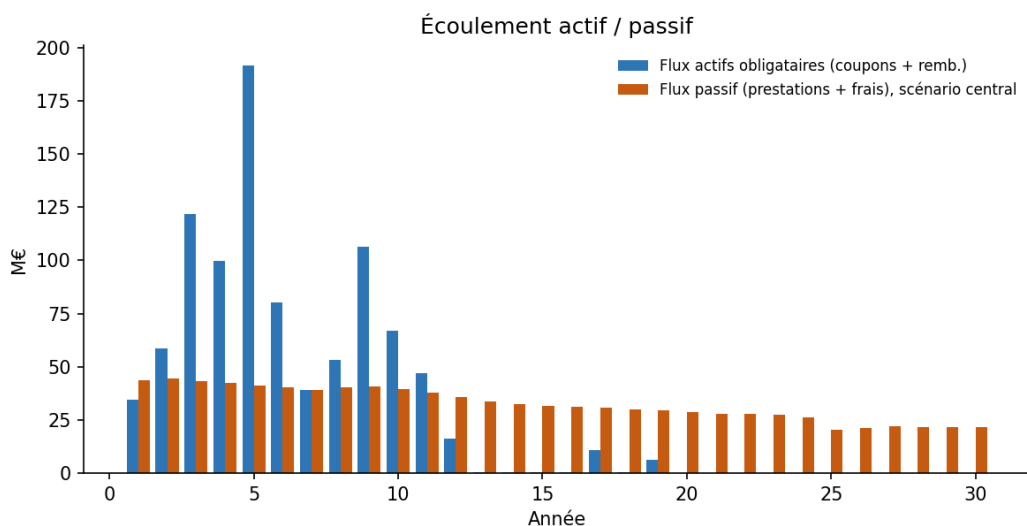


Figure 2 – Écoulement des flux d'actif (obligations) et de passif (scénario central)

Les flux obligataires sont concentrés sur les années 3 à 10, alors que les prestations s'étalent sur plus de 30 ans. Au-delà de la quinzième année, aucun flux d'actif contractuel ne soutient le passif : le **risque de réinvestissement** est donc important.

4.3 Sensibilités en analyse stochastique

Choc	Δ NAV (M€)
Taux +100 bp	+0,9
Taux -100 bp	-17,6
Actions -39 %	-5,8
Immobilier -25 %	-2,9
Spreads +100 bp	-2,6
Rachat massif 40 %	-13,4
Rachats +50 %	-9,5
Rachats -50 %	+15,5
Combiné (taux -100 bp, actions -30 %, rachats +50 %)	-23,8

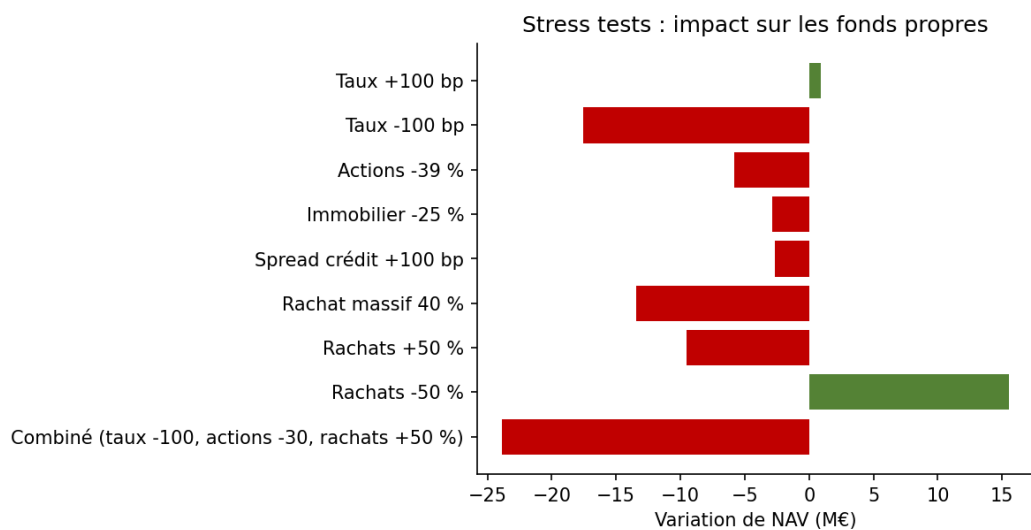


Figure 3 – Impact des stress tests sur la NAV

Résultat central : le sens du risque de taux s'inverse entre l'analyse déterministe et l'analyse stochastique. Le gap de duration suggère que le danger vient de la hausse des taux ; le modèle stochastique montre que le vrai danger est la **baisse des taux**. Quand les taux baissent, les garanties se rapprochent de la monnaie et l'assureur doit servir un taux supérieur au rendement des réinvestissements. À l'inverse, la hausse des taux déprécie les obligations mais réduit le coût des garanties et la PB absorbe une partie de l'effet. Un gap de duration pris isolément est donc trompeur pour un portefeuille avec garanties.

4.4 SCR (formule standard simplifiée)

Module	SCR (M€)
Taux (baisse)	17,6
Actions	5,8
Immobilier	2,9
Spread	2,6
Risque de marché agrégé	24,7
Souscription vie (rachat massif)	13,4
BSCR	31,0
Risque opérationnel	4,3
SCR	35,3
Ratio de couverture (NAV / SCR)	112,5 %

Les corrélations entre modules de marché suivent la formule standard (0,5 avec le risque de taux lorsque la baisse domine, 0,75 entre actions et spread). La capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques et les impôts différés n'est pas modélisée : le SCR est donc surestimé et le ratio sous-estimé par rapport à un calcul réglementaire.

4.5 Couverture et taux servi

À 10 ans, le ratio valeur de marché des actifs sur (PM + PPB) a pour médiane 1,14 et pour intervalle à 90 % [1,02 ; 1,29]. Sur les 10 premières années, la probabilité de passer sous 1 est de **16 %**. Ce chiffre est calculé en mesure risque-neutre : il sert à comparer des stratégies, non à estimer une probabilité de ruine réelle.

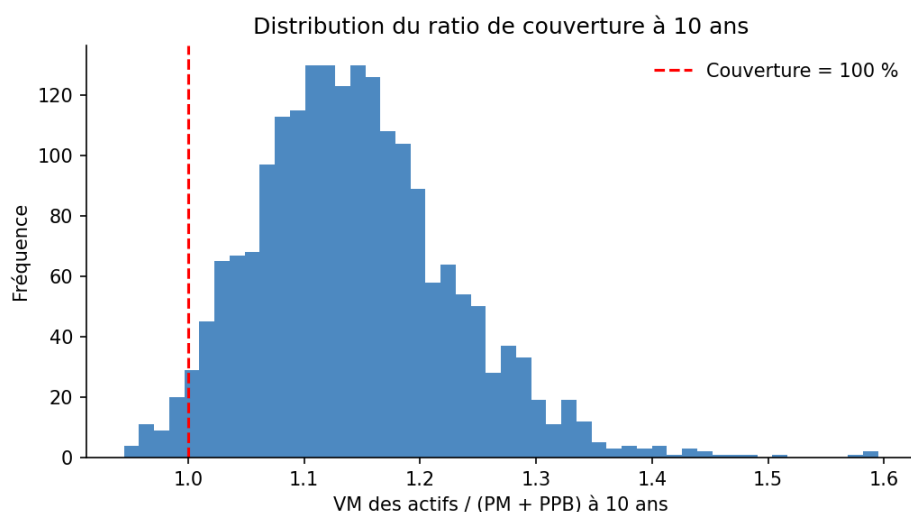


Figure 4 – Distribution du ratio de couverture à 10 ans (2 000 scénarios)

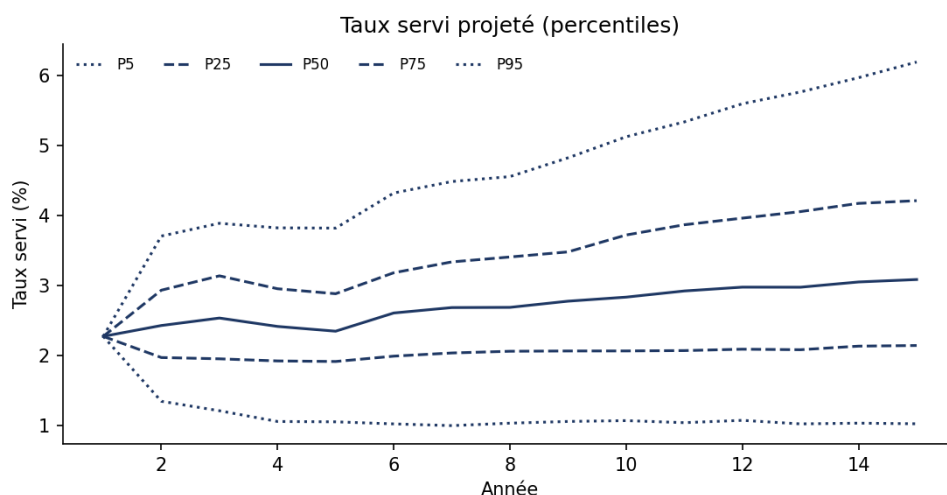


Figure 5 – Taux servi projeté : percentiles 5, 25, 50, 75 et 95 sur 15 ans

Le taux servi médian reste proche de 2,3 % à 3,1 %, mais la dispersion est forte : à 15 ans, le percentile 95 dépasse 6 % et le percentile 5 se situe autour de 1 %. Cette volatilité du taux servi est un enjeu commercial (rachats) et de solvabilité.

5. Comparaison de stratégies d'investissement

Quatre politiques sont comparées : (A) statu quo, (B) allongement de la maturité de réinvestissement de 10 à 15 ans, (C) réduction de 50 % des actions et de l'immobilier au profit d'obligations à 10 ans, (D) combinaison de B et C.

Stratégie	NAV	TVOG	Δ taux +100	Δ taux -100	Δ actions -39 %	P(couv. < 1)
A. Statu quo	39,7	26,9	+0,9	-17,6	-5,8	16,1 %
B. Duration 15 ans	42,5	24,0	-0,8	-13,8	-5,8	23,4 %
C. Actions/immo -50 %	48,7	21,5	-5,1	-8,5	-3,0	8,1 %
D. B + C	52,2	17,9	-7,3	-3,3	-2,9	16,5 %

Δ en M€ de NAV ; P(couv. < 1) : probabilité que le ratio actifs/passifs passe sous 1 sur les 10 premières années.

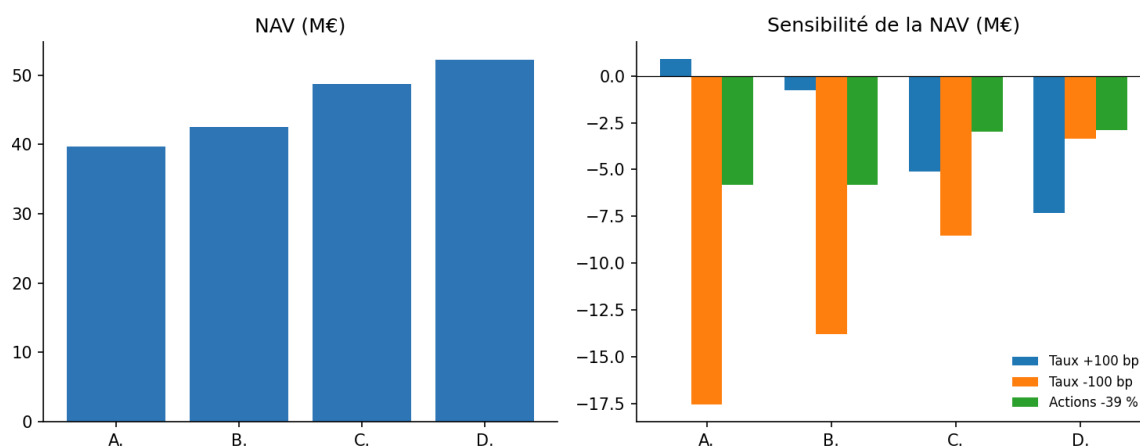


Figure 6 – NAV et sensibilités de la NAV selon la stratégie

- **B** réduit l'exposition à la baisse des taux (-17,6 → -13,8 M€) et le TVOG, car des actifs longs verrouillent un rendement. Elle accroît toutefois le risque de sous-couverture, les obligations

longues perdant plus de valeur de marché quand les taux montent.

- **C** améliore la NAV de 9 M€ et divise par deux la probabilité de sous-couverture, au prix d'un rendement espéré plus faible (taux servi moyen à 10 ans de 2,5 % contre 2,6 %).
- **D** obtient la meilleure NAV et le plus faible TVOG, avec des sensibilités aux taux plus équilibrées (−7,3 M€ à la hausse, −3,3 M€ à la baisse).

6. Recommandations

- **Allonger la duration des réinvestissements** pour mieux couvrir le passif long et réduire l'exposition à la baisse des taux, principal facteur de perte.
- **Réduire l'exposition actions et immobilier** (de 17 % à environ 8,5 % de l'actif) : le rendement espéré est modeste au regard du capital consommé.
- **Conserver une PPB élevée** en période favorable, car elle amortit les chocs et limite le recours aux fonds propres.
- **Surveiller les rachats** : un rachat massif de 40 % coûte 13,4 M€, soit environ un tiers de la NAV. Il faut maintenir un coussin de liquidité et préparer des actions de gestion.
- **Étudier une couverture de la baisse des taux** (floors, swaptions receveuses) pour réduire le coût des garanties.

7. Limites et pistes d'amélioration

- **Données** : synthétiques, à remplacer par des données réelles (courbe EIOPA, inventaire d'actifs, model points issus du portefeuille).
- **Hypothèses ajustées** : les frais (0,40 % de frais généraux, 0,80 % de frais de gestion) ont été choisis dans une fourchette de marché pour obtenir une NAV positive ; ce sont des hypothèses, pas des mesures.
- **Défaut** : intensité de défaut égale au spread, sans migration de notation ni corrélation de défauts.
- **Mesure risque-neutre** : inadaptée à l'estimation de quantiles réels. Un SCR par value-at-risk à 99,5 % exigerait des scénarios en monde réel avec calibration des primes de risque.
- **SCR** : formule standard simplifiée, sans absorption des pertes par les provisions techniques ni impôts différés.
- **PB** : modélisée au niveau agrégé avec un taux cible unique ; une version plus fine différencierait le taux servi par segment.
- **Pente de rachat** : 1,2 retenu contre 0,93 estimé ; test de sensibilité à réaliser.

Pistes : calibration de σ sur des prix de swaptions, modèle de taux à deux facteurs, volatilité stochastique, optimisation de l'allocation sous contrainte de ratio de solvabilité, prise en compte des impôts différés et des actions de gestion.

Annexe A. Hypothèses du modèle

Paramètre	Valeur	Description
horizon	50	Horizon de projection (ans), run-off
nb_scenarios	2 000	Scénarios Monte-Carlo (antithétiques)
hw_a / hw_sigma	0,08 / 1,1 %	Retour à la moyenne et volatilité Hull-White
corr_taux_actions	0,20	Corrélation taux / actions
corr_actions_immo	0,50	Corrélation actions / immobilier
vol_actions / vol_immo	18 % / 9 %	Volatilités annuelles
div_actions / loyer_immo	3 % / 4 %	Dividendes et loyers
taux_realisation_pvl	8 %	Plus-values latentes réalisées par an
ratio_pb	90 %	Participation aux bénéfices
frais_gestion_encours	0,80 %	Frais de gestion prélevés
frais_generaux	0,40 %	Frais généraux de l'assureur
mortalite	0,4 %	Taux de décès annuel
rachat_pente	1,2	Sensibilité des rachats à l'écart de taux
ecart_concurrent	0,6 %	Taux concurrent = taux 10 ans – écart
rachat_plafond	35 %	Plafond du taux de rachat annuel
ppb_initiale / ppb_plafond	27 M€ / 6 %	PPB initiale et plafond (% des PM)
taux_servi_precedent	2,30 %	Taux servi 2025
tresorerie_cible	5 %	Trésorerie cible (% des engagements)
maturite_reinvestissement	10 ans	Maturité des réinvestissements
spread_reinvestissement	0,35 %	Spread des réinvestissements

Annexe B. Reproduire les résultats

Les fichiers du projet sont : `generate_data.py`, `donnees_ALM.xlsx`, `modele_alm.py` et les figures. Prérequis : Python 3, NumPy, pandas, matplotlib, openpyxl.

```
python generate_data.py # régénère donnees_ALM.xlsx (graine fixe)
python modele_alm.py    # environ 10 s : resultats_ALM.json + 6 figures
```

Le modèle lit le fichier Excel indiqué par la variable d'environnement `ALM_DATA`. À défaut, il utilise le chemin codé en dur dans `modele_alm.py`, à adapter à votre machine. Les hypothèses se modifient dans la feuille « Hypothèses » (cellules bleues) ; les résultats sont relus à chaque exécution.